

P15:

1-6 根据理想气体状态方程,可测定气体物质的分子量。现于 300°C 、 100kPa 时,测得单质气态磷的密度为 $2.64\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,求它的分子式。

已知 $T = 573\text{K}$, $P = 100\text{kPa}$, $\rho = 2.64\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$

由公式 $pV = nRT$ 可得:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{MP}{RT}$$

$$M = \frac{\rho \cdot RT}{P} = \frac{(2.64) \cdot (8.314) \cdot (573)}{100} = 125.7675 \text{ g/mol}$$

$$x M_p = M = 125.7675 \text{ g/mol}$$

$$31x = 125.7675$$

$$x = 4.057 \approx 4$$

故 磷的分子式为 P_4

1-8 CO_2 : 125kPa 8L
含丙烷和丁烷的混合气体,在 20°C 时,压强为 100kPa 。已知混合气体中含丙烷与丁烷质量相等。求它们的分压。

已知 $T = 293\text{K}$, $P = 100\text{kPa}$, $m_{\text{丙}} = m_{\text{丁}}$

由公式 $p_{\text{总}}V = n_{\text{总}}RT$ 可得:

$$p_i = x_i p_{\text{总}}$$

设丙烷质量 = 丁烷质量 = y

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{总}}}$$

$$n_{\text{丙}} = \frac{y}{44} \quad n_{\text{丁}} = \frac{y}{58}$$

$$n_{\text{总}} = n_{\text{丙}} + n_{\text{丁}} = \frac{y}{44} + \frac{y}{58} = \frac{51y}{1276}$$

$$x_{\text{丙}} = \frac{n_{\text{丙}}}{n_{\text{总}}} = \frac{y}{44} \times \frac{1276}{51y} = \frac{29}{51}$$

$$p_{\text{丙}} = \frac{29}{51}(100) = 56.8627 \text{ kPa}$$

$$p_{\text{丁}} = 100 - 56.8627 = 43.1373 \text{ kPa}$$

干燥的氢气体积有多大? (20°C 时水的蒸气压为 2.33kPa)。

1-10 由于气体分子间的相互作用力,使得实际气体的压强比其被看成为理想气体时的压强是大还是小?

小, 气体分子碰撞器壁时,受内部分子所吸引,所表现出的压力自然比较小。

$$p(\text{实际}) = p(\text{理想}) - p(\text{内压})$$

的压强还是小:

1-11 由于实际气体分子体积不是零,所以实际气体的体积比其被看成为理想气体时的体积大还是小?

大, 理想气体假定分子不占体积。

$$V_{\text{实际}} = V_{\text{理想}} + nb$$

b : 1 mol 气体分子自身的体积。

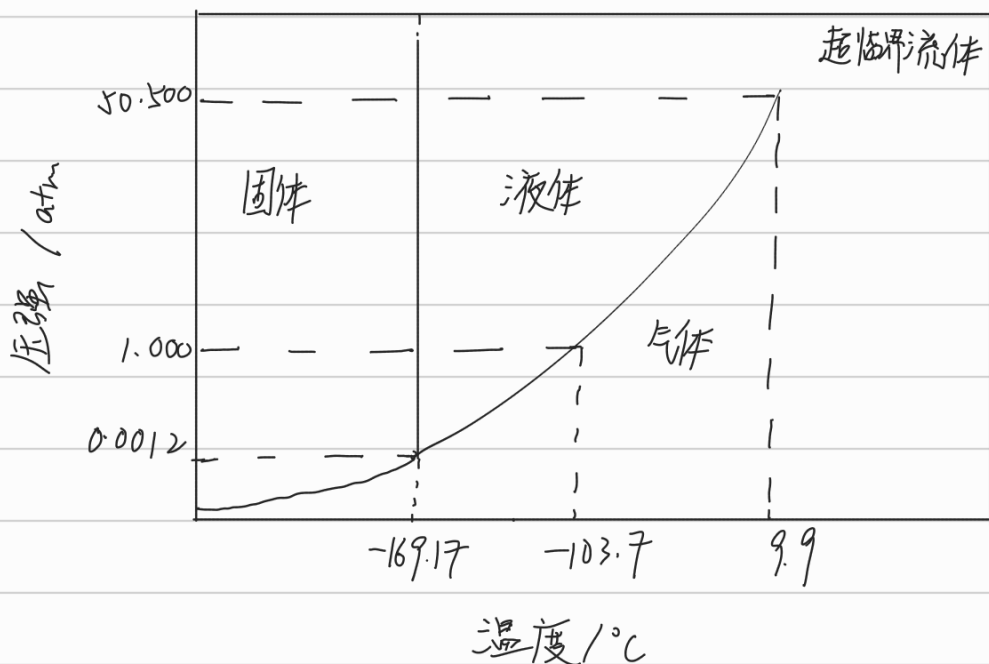
1-15 利用下列数据, 定性地画出乙烯(C_2H_4)的相图, 问 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{s})$ 和 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{l})$ 哪个密度大?

熔点 mp -169.16°C

沸点 bp -103.7°C

临界点 9.9°C 和 50.5atm

三相点 -169.17°C 和 $1.2 \times 10^{-3}\text{atm}$



乙烯的相图

$$\rho(\text{C}_2\text{H}_4(\text{s})) > \rho(\text{C}_2\text{H}_4(\text{l}))$$

1-21 晶体中的晶胞是平行六面体。用哪些因素来描述晶胞? 在 7 种晶系中, 晶格常数有何不同。

晶胞可以用边长, 夹角和体积来描述。

各个晶系中, 晶格的边长(a, b, c)和夹角(α, β, γ)有所不同。晶格常数则需要根据晶系和晶格的具体形状来计算。

